CorrDiff

Relatório Especializado - Fase 12

Análise multivariada do condicionamento ERA5

Escopo. Consolidar a metodologia e os resultados da Fase 12, explicar a evidência de sinal multivariado no ERA5 e destacar as implicações para o CorrDiff e para a dissertação.

Elemento	Definição
Projeto	ERA5 -> Radar Sumaré / CorrDiff
Dataset autoritativo	84.684 timestamps | 1.016.208 patches
Amostra analítica da Fase 12	16.273 patches estratificados
Representações	means_only (20 features) | means_plus_std (40 features)
Validação	5 folds temporais forward-chaining
Status	Concluída / PASS

Base documental principal: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.13 (Fase 12).

Versão consolidada - outubro de 2026

Resumo executivo

A Fase 12 foi desenhada para testar se o estado atmosférico representado conjuntamente pelos predictors ERA5 contém sinal preditivo multivariado estável para caracterizar ocorrência e intensidade do radar. Diferentemente das fases anteriores, que analisaram variáveis individualmente ou relações espaciais por escala, esta etapa trabalhou com o conjunto de predictors de forma simultânea e avaliou sua estabilidade ao longo do tempo.

Foram usados 16.273 patches estratificados. Cada patch foi convertido em duas representações: means_only, com a média espacial de 20 predictors, e means_plus_std, com média e desvio-padrão espacial de cada predictor, totalizando 40 features. O desenho incluiu análise de PCA e colinearidade, regressão logística L2, HistGradientBoosting e cinco folds temporais forward-chaining, sempre treinando no passado e avaliando períodos futuros.

Os resultados mostraram skill probabilístico positivo da regressão logística em todos os thresholds. O Brier Skill Score médio caiu de aproximadamente 0,237 em eventos de baixa/moderada intensidade para cerca de 0,107 em >=45 dBZ, enquanto o ROC AUC aumentou de aproximadamente 0,77 para 0,87. O padrão indica que os eventos extremos se tornam mais separáveis em ranking, mas mais difíceis de calibrar probabilisticamente.

A representação means_plus_std acrescentou pouco sinal, e o HistGradientBoosting, apesar de melhorar ligeiramente AUC/AP em alguns limiares, piorou Brier, sobretudo em >=45. A importância por famílias apresentou transição consistente: moisture dominou >0, >=20 e >=30; thermal ganhou importância relativa em >=40 e superou moisture em >=45. A degradação observada nos anos mais recentes motivou diretamente as Fases 13 e 14, dedicadas a regimes meteorológicos e distribution shift.

Conclusão central. Existe sinal multivariado robusto no ERA5, principalmente como caracterização ambiental. O conditioning é informativo, mas a maior complexidade do modelo ou a inclusão de heterogeneidade espacial simples dentro do patch não garantem melhor calibração ou maior valor preditivo.

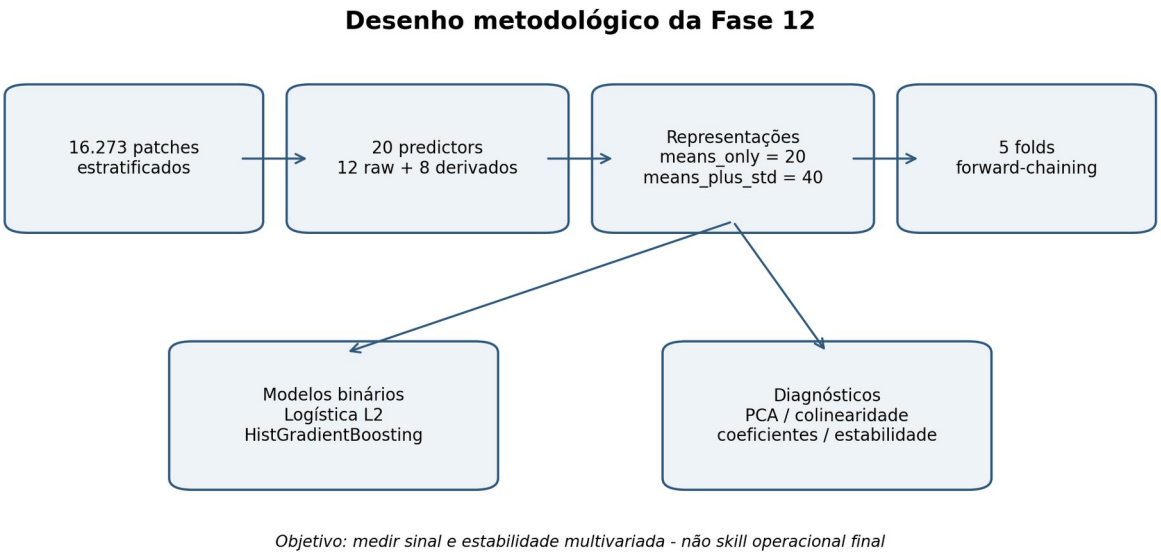


Figura 1 - Síntese metodológica da Fase 12.

1. Contexto científico e objetivo da Fase 12

As Fases 3 e 4 haviam identificado associações por predictor e por threshold; as Fases 10 e 11 mostraram que o ERA5 descreve melhor o ambiente do patch do que a localização espacial fina do radar. A Fase 12 reuniu essas evidências em uma pergunta multivariada: quando umidade, temperatura e dinâmica são observadas conjuntamente, existe sinal preditivo estável e generalizável para os eventos de radar?

A etapa não teve como objetivo criar um benchmark operacional definitivo nem substituir o treinamento CorrDiff. O próprio consolidado caracteriza a Fase 12 como uma avaliação de estabilidade multivariada. Portanto, os modelos utilizados devem ser lidos como instrumentos diagnósticos: eles medem quanto sinal há no conditioning ambiental e como esse sinal se comporta quando a intensidade do evento e o período temporal mudam.

1.1 Predictors utilizados

Família	Predictors
Moisture	tcwv, r_850, r_500 e delta_r_500_850
Thermal	t2m, t_850, t_500, delta_t_500_850, delta_t_850_surface
Dynamics	u10, v10, u_850, v_850, u_500, v_500, wind_speed_10/850/500, bulk_wind_diff_10_850, bulk_wind_diff_850_500

As variáveis derivadas são transformações determinísticas dos canais raw. Elas podem facilitar representação e interpretação, mas não adicionam informação meteorológica independente. Em particular, os termos delta_t são diferenças de temperatura e não devem ser automaticamente rotulados como instabilidade; bulk_wind_diff é diferença vetorial de vento em m/s, não shear normalizado por altura.

2. Construção das representações multivariadas

2.1 means_only - 20 features

Para cada patch e predictor, foi calculada a média espacial. A representação resultante possui uma feature por predictor e descreve principalmente o estado médio do ambiente atmosférico no patch. Com 20 predictors, cada patch é representado por um vetor de 20 dimensões.

2.2 means_plus_std - 40 features

A segunda representação acrescentou o desvio-padrão espacial de cada predictor dentro do patch. O objetivo era testar se a heterogeneidade interna dos campos ERA5 remapeados trazia informação adicional além da média. Como cada predictor contribui com média e desvio-padrão, o vetor final possui 40 features.

> **Hipótese testada.** Se a variabilidade interna dos predictors ERA5 contivesse estrutura relevante para os eventos radar, means_plus_std deveria superar de forma consistente means_only. O resultado não confirmou ganho substancial dessa hipótese.

3. Redundância e colinearidade

Como vários predictors representam componentes do mesmo estado atmosférico e algumas variáveis são derivadas diretamente de outras, a Fase 12 avaliou explicitamente a dimensionalidade efetiva do espaço de features. Isso era necessário antes de interpretar coeficientes individuais ou rankings de importância.

Indicador	Resultado	Leitura
PCA - 90% da variância	10 componentes	Metade das dimensões básicas já explica a maior parte da variabilidade.

PCA - 95% da variância	12 componentes	Grande parte do espaço de 20 features é redundante/correlacionada.
Condition number	~76,1	Colinearidade relevante; coeficientes individuais exigem cautela.

O resultado mostra que 20 predictors não equivalem a 20 graus de liberdade independentes. Umidade em diferentes níveis, temperaturas e componentes do vento compartilham estrutura. Além disso, as oito variáveis derivadas reexpressam combinações já presentes nos canais raw.

Consequentemente, um coeficiente individual grande em um fold não deve ser interpretado como evidência causal nem como ranking físico definitivo. A interpretação por famílias e a estabilidade de sinal ao longo do tempo são mais defensáveis que a leitura isolada de um beta.

> **Implicação metodológica.** A colinearidade observada na Fase 12 é uma das razões para a Fase 17 testar famílias completas por suficiência e leave-one-family-out, em vez de decidir canais apenas por coeficientes isolados.

4. Validação temporal por forward-chaining

A Fase 12 utilizou cinco folds forward-chaining. Em cada fold, o modelo é treinado em um período passado e avaliado em um período posterior. Esse desenho preserva a direção temporal e evita validação aleatória que misturaria anos, regimes e climatologias semelhantes entre treino e validação.

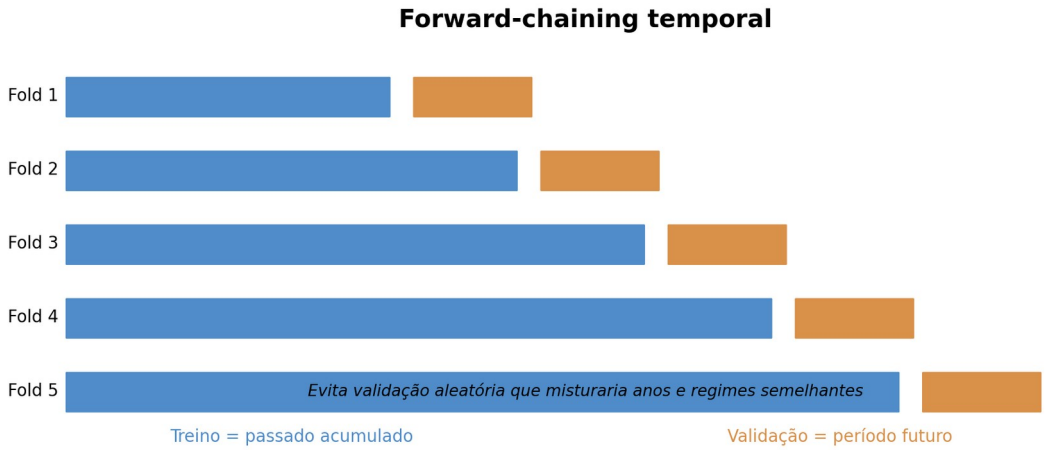


Figura 2 - Esquema conceitual do forward-chaining utilizado na Fase 12.

Esse desenho é mais exigente que uma validação IID. Um modelo precisa manter sua associação entre predictors e target mesmo quando a distribuição atmosférica, a sazonalidade e a disponibilidade de radar evoluem no tempo. A degradação nos folds mais recentes tornou-se, portanto, um resultado científico e não apenas uma falha de modelagem.

5. Modelos avaliados e métricas

5.1 Regressão logística L2

A regressão logística foi o modelo probabilístico principal. A penalização L2 é apropriada diante da colinearidade porque reduz instabilidade em coeficientes de predictors correlacionados. Para cada threshold do radar, o modelo estima a probabilidade de ocorrência do evento a partir das features ambientais do patch.

5.2 HistGradientBoosting

O HistGradientBoosting foi usado como contraponto não linear. O objetivo era verificar se interações e relações mais complexas entre predictors acrescentavam valor substancial ao sinal já capturado por uma regressão regularizada.

5.3 Métricas

Métrica	O que mede	Leitura
Brier Score	Erro quadrático das probabilidades previstas	Menor é melhor; avalia calibração e discriminação conjuntamente.
Brier Skill Score	Ganho relativo à climatologia	BSS > 0 indica melhora sobre a referência.
ROC AUC	Capacidade de ranking entre positivos e negativos	Mais alto é melhor; não garante boa calibração.
Average Precision	Ranking precision-recall em classe rara	Particularmente útil para thresholds extremos.

Distinção essencial. AUC alto significa boa ordenação relativa dos casos; Brier avalia a qualidade numérica das probabilidades. Um modelo pode melhorar AUC e simultaneamente piorar Brier.

6. Resultado probabilístico principal

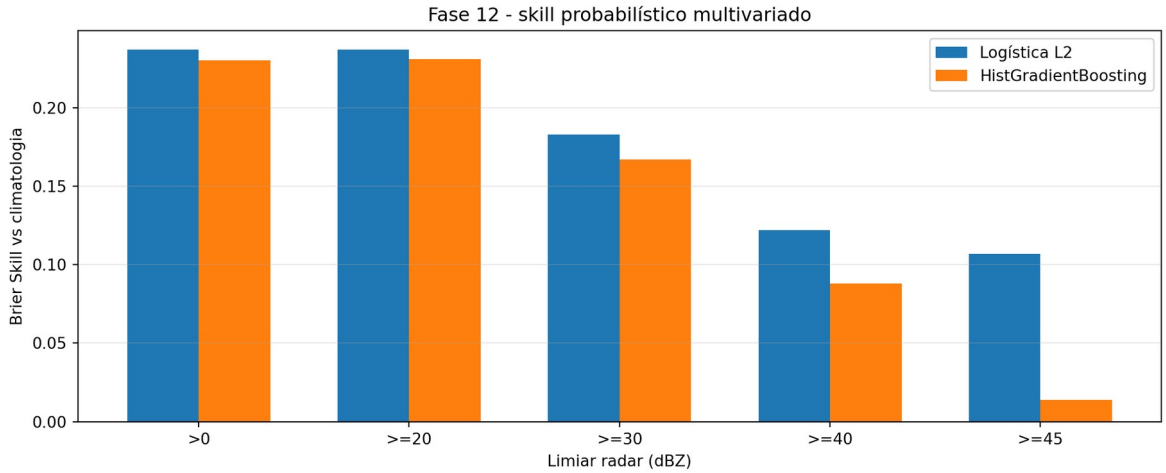


Figura 3 - Skill probabilístico médio dos modelos multivariados da Fase 12. Reprodução da Figura 5 do relatório consolidado.

A regressão logística L2 superou a climatologia em todos os thresholds. O Brier Skill Score médio foi de aproximadamente 0,237 em >0/>=20 e caiu progressivamente até aproximadamente 0,107 em >=45. O skill permanece positivo no extremo, mas diminui conforme o evento se torna mais raro e mais difícil de calibrar.

Em direção oposta, o ROC AUC aumentou de aproximadamente 0,77 nos thresholds de menor intensidade para cerca de 0,87 em >=45. A leitura correta é que os ambientes associados a extremos ficam mais distinguíveis em ranking, ao mesmo tempo em que a probabilidade absoluta desses eventos raros é mais difícil de estimar com precisão.

Threshold	BSS - leitura consolidada	ROC AUC - leitura consolidada
>0 / >=20	~0,237	~0,77
>=30	intermediário, ~0,18	crescimento progressivo
>=40	intermediário, ~0,12	próximo do extremo

>=45	~0,107	~0,87

Nota: os valores intermediários acima são apresentados como leitura aproximada da figura consolidada. Para uma tabela definitiva por fold e modelo, devem ser usados os arquivos binary_model_metrics.parquet e demais outputs originais da Fase 12.

7. means_only versus means_plus_std

A inclusão dos desvios-padrão espaciais dentro do patch acrescentou pouco sinal. O consolidado registra pequenos ganhos até >=40 e leve piora em >=45. Portanto, a heterogeneidade simples dentro do patch não ofereceu informação adicional robusta em relação à média ambiental.

Esse resultado converge com as Fases 10 e 11: os campos ERA5 remapeados são espacialmente suaves e concentram a maior parte de sua energia em escalas grandes. Assim, o desvio-padrão dentro de um patch 32x32 não captura automaticamente a estrutura convectiva fina observada no radar.

> **Interpretação.** O resultado não demonstra que toda informação espacial do ERA5 é inútil. Ele mostra apenas que acrescentar um resumo escalar de variabilidade interna (std) à média do patch não melhora de forma consistente o skill multivariado.

8. Logística L2 versus HistGradientBoosting

O HistGradientBoosting melhorou ligeiramente AUC e AP em alguns thresholds, indicando ganho discreto de ranking com relações não lineares. Entretanto, piorou Brier, sobretudo em >=45. Portanto, a maior flexibilidade do modelo não se traduziu em probabilidades melhor calibradas.

Essa diferença é metodologicamente importante: um modelo mais complexo pode encontrar fronteiras de separação melhores sem produzir uma distribuição probabilística mais confiável. Para o projeto CorrDiff, isso reforça a necessidade de avaliar simultaneamente erro, calibração, ranking, extremos e estrutura espacial, em vez de otimizar um único número.

Modelo	Vantagem observada	Limitação observada
Logística L2	Skill probabilístico positivo e comportamento mais calibrado	Fronteira funcional mais simples.
HistGradientBoosting	AUC/AP ligeiramente melhores em alguns limiares	Brier pior, especialmente em >=45.

9. Transição de relevância por famílias

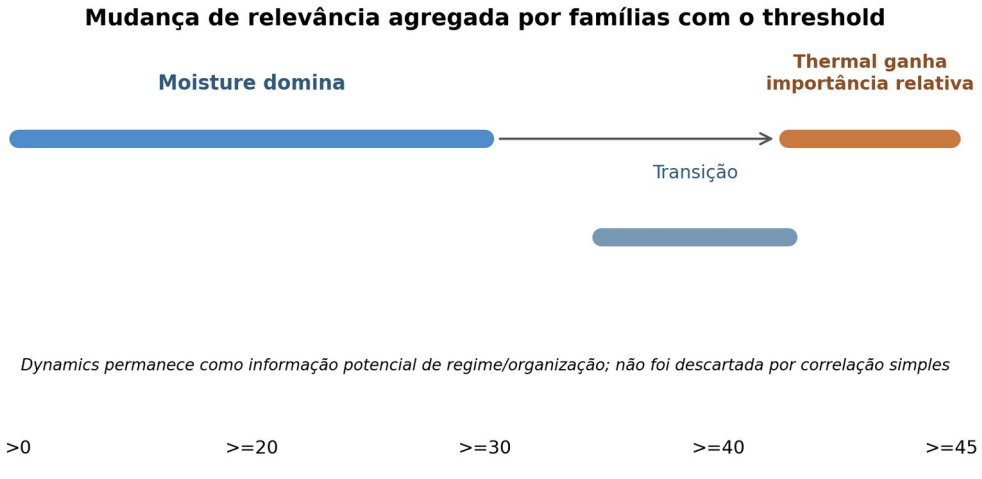


Figura 4 - Síntese conceitual da transição de importância agregada observada na Fase 12.

A importância agregada apresentou um padrão consistente. A família moisture dominou os eventos >0, >=20 e >=30. Em >=40 a família thermal se aproximou, e em >=45 passou a ter importância relativa superior. Esse comportamento é coerente com os resultados das Fases 3 e 4 e fornece uma confirmação multivariada independente.

A família dynamics não foi descartada. As análises espaciais anteriores mostraram que ventos podem carregar sinal de organização e regime que não é bem representado por médias escalares. Por isso, a conclusão da Fase 12 não foi “remover dinâmica”, mas formalizar testes posteriores por famílias.

10. Targets contínuos e escopo documental

Os outputs registrados da Fase 12 incluem binary_model_metrics.parquet e continuous_model_metrics.parquet, além de PCA, coeficientes e medidas de estabilidade. Entretanto, a página consolidada preserva detalhadamente o bloco probabilístico binário e não reproduz a tabela completa dos modelos contínuos.

No registro analítico do projeto utilizado nas fases posteriores, Ridge aplicado ao máximo do target log1p apresentou melhora sobre climatologia, e means_plus_std trouxe apenas ganho marginal frente a means_only. Como esses valores exatos não estão reproduzidos no relatório consolidado disponível, eles devem ser recuperados diretamente do output continuous_model_metrics.parquet antes de serem usados como tabela definitiva na dissertação.

> **Regra de rigor.** Este relatório não preenche silenciosamente números ausentes. Valores não preservados na fonte consolidada são tratados como lacunas documentais e devem ser recuperados dos outputs originais.

11. Degradação temporal e motivação para as Fases 13-14

A Fase 12 detectou degradação de generalização nos períodos mais recentes, especialmente no bloco que alcançava 2023-2024. Esse resultado não foi interpretado automaticamente como concept drift. A queda poderia ser causada por mudanças de coverage, predictors, composição de regimes ou pela relação condicional entre ERA5 e radar.

Por isso, a sequência analítica foi deliberadamente expandida. A Fase 13 investigou regimes meteorológicos estáveis; a Fase 14 separou coverage shift, covariate shift, mudança de composição de regimes e conditional shift. Essa continuidade metodológica é importante para a dissertação, pois mostra que a deterioração de desempenho foi investigada antes de redefinir splits e treinamento.

Questão levantada pela Fase 12	Fase que a investigou
Mudou a composição meteorológica dos anos recentes?	Fase 13 - regimes meteorológicos
Mudou a distribuição dos predictors/coverage?	Fase 14 - distribution shift
O split final deveria isolar 2023 e 2024?	Fase 15 - split temporal formal

12. Principais pontos para o CorrDiff

- O conditioning ERA5 contém sinal multivariado real: modelos simples e regularizados superam climatologia em todos os thresholds analisados.
- O sinal é principalmente ambiental. Isso é coerente com o papel do regression model em capturar estado/regime/intensidade potencial antes do estágio generativo.
- Umidade domina eventos moderados, enquanto variáveis térmicas ganham importância relativa nos extremos; a arquitetura/ablação deve preservar essas famílias.
- A colinearidade elevada desaconselha selecionar canais apenas por coeficientes individuais. As ablações leave-one-family-out da Fase 17 são metodologicamente mais adequadas.

- Adicionar std espacial ao resumo do patch trouxe pouco ganho; isso reforça que detalhes HR não estão simplesmente codificados na heterogeneidade do ERA5 remapeado.
- Maior complexidade não garantiu melhor Brier. O CorrDiff deve ser avaliado por um conjunto de métricas, não apenas por ranking ou loss global.
- A degradação temporal recente justifica manter 2023 como teste primário e 2024 como stress/OOD, sem tuning nesses anos.
- Os resultados da Fase 12 não substituem treinamento neural nativo. Eles fornecem evidência de que vale a pena condicionar o CorrDiff em ERA5 e definem hipóteses para as ablações.

Mensagem para o CorrDiff. A Fase 12 sustenta a parte “condicional” do problema: há informação multivariada suficiente no ERA5 para orientar a distribuição do radar. As Fases 9-11 sustentam a parte “generativa”: essa informação não determina a realização espacial fina.

13. Principais pontos para a dissertação

- Demonstrar que o sinal ERA5 persiste quando predictors são analisados conjuntamente, e não apenas em correlações isoladas.
- Explicitar a colinearidade: 10 componentes explicam 90% e 12 componentes 95% da variância, com condition number ~76,1.
- Usar forward-chaining como evidência de rigor temporal e evitar alegações baseadas em cross-validation aleatória.
- Destacar a diferença AUC versus Brier: extremos são mais separáveis em ranking, porém mais difíceis de calibrar probabilisticamente.
- Apresentar a transição moisture -> thermal com o aumento do threshold como resultado consistente entre métodos independentes.
- Interpretar HGB versus Logística como evidência de que complexidade preditiva e qualidade probabilística não são equivalentes.
- Usar a degradação recente como ponte narrativa para regimes, distribution shift e congelamento do split temporal formal.
- Evitar causalidade: as importâncias são preditivas/descritivas e predictors correlacionados não permitem atribuição física simples.

14. Texto sugerido para a seção de Resultados

“A análise multivariada mostrou que descritores ambientais derivados dos predictors ERA5 contêm sinal preditivo robusto para a ocorrência de eventos radar. Em cinco folds temporais forward-chaining, a regressão logística L2 apresentou Brier Skill Score positivo em todos os limiares, com valores médios próximos de 0,237 nos eventos de baixa/moderada intensidade e cerca de 0,107 em >=45 dBZ. Em contraste, o ROC AUC aumentou de aproximadamente 0,77 para 0,87 à medida que o limiar foi elevado, indicando maior separabilidade relativa dos ambientes extremos, mas menor facilidade de calibração probabilística. A inclusão do desvio-padrão espacial das features acrescentou pouco skill, e um modelo não linear mais complexo melhorou discretamente o ranking em alguns limiares, porém piorou o Brier Score.”

15. Texto sugerido para a Discussão

“Os resultados indicam que a informação ERA5 é útil principalmente como descrição multivariada do ambiente meteorológico. A umidade apresenta maior contribuição relativa para ocorrência e eventos moderados, enquanto variáveis térmicas ganham importância nos extremos. A colinearidade observada entre predictors impede interpretar coeficientes isolados como causalidade ou importância física única, favorecendo comparações por famílias. O pequeno ganho obtido com a heterogeneidade interna do patch é coerente com as análises espaciais e multiescala, nas quais o ERA5 remapeado mostrou baixa variabilidade independente em pequenas escalas. Assim, a Fase 12 sustenta o uso do ERA5 como condicionamento do CorrDiff, mas não elimina a necessidade de um componente generativo para representar a estrutura radar de alta resolução.”

16. Limitações e cuidados de interpretação

- A amostra de 16.273 patches é estratificada e não deve ser tratada como climatologia não ponderada do dataset completo.

- Patches sobrepostos não são observações independentes; o tamanho da amostra analítica não equivale a tamanho amostral físico independente.
- Predictors derivados são transformações dos canais raw e aumentam representação, não informação independente.
- Coeficientes individuais de modelos lineares são sensíveis à colinearidade; usar famílias e estabilidade temporal é mais seguro.
- Skill da Fase 12 não é skill operacional final: o split formal e o protocolo de teste foram congelados somente na Fase 15.
- 2023-2024 não devem ser usados para selecionar arquitetura ou canais em retrospecto; a degradação observada serviu de motivação para investigação de shift.
- Os resultados são descritivos/preditivos e não demonstram mecanismos causais meteorológicos.

17. Rastreabilidade e fontes

Fonte / output	Uso neste relatório
Relatorio_CorrDiff_Fases_0_a_14.pdf - seção 2.13	Fonte autoritativa dos números consolidados, Figura 5 e conclusão da Fase 12.
binary_model_metrics.parquet	Output original registrado para métricas binárias por modelo/fold/threshold.
continuous_model_metrics.parquet	Output original registrado para targets contínuos; recuperar para tabela final detalhada.
PCA / coefficients / stability outputs	Base para dimensionalidade, colinearidade e estabilidade de sinais.
Fases 13-15	Contexto posterior para interpretar degradação e congelar protocolo temporal.

Nota de rigor. Os números exatos não reproduzidos na fonte consolidada devem ser recuperados dos outputs originais antes de serem apresentados como tabelas definitivas na dissertação. Este relatório preserva a distinção entre resultados documentados, leituras aproximadas de figura e contexto analítico posterior.

18. Conclusões especializadas da Fase 12

Conclusão	Evidência	Relevância
Existe sinal multivariado robusto no ERA5	Logística L2 supera climatologia em todos os thresholds	Valida ERA5 como conditioning útil.
Extremos são mais separáveis, porém menos calibráveis	AUC sobe ~0,77 -> ~0,87; BSS cai ~0,237 -> ~0,107	Exige métricas de ranking e calibração conjuntamente.
Médias do patch já carregam grande parte do sinal	means_plus_std acrescenta pouco e piora levemente em >=45	Reforça interpretação ambiental do conditioning.
Complexidade não garante melhor probabilidade	HGB melhora AUC/AP em alguns casos, mas piora Brier	Evita selecionar modelo por uma única métrica.
Relevância muda com severidade	Moisture domina moderados; thermal ganha importância nos extremos	Justifica ablação por famílias.
A estabilidade temporal precisa ser testada explicitamente	Degradação em 2023-2024	Motiva regimes, shift e split formal.

Mensagem final para o CorrDiff. O conditioning ERA5 contém estrutura multivariada útil para orientar o estado meteorológico e a intensidade potencial, mas não resolve sozinho a realização espacial do radar. O regression model e o diffusion model têm papéis complementares.

Mensagem final para a dissertação. A contribuição da Fase 12 é demonstrar, com validação temporal e controle de colinearidade, que o sinal meteorológico permanece quando as variáveis são consideradas conjuntamente, ao mesmo tempo em que explicita os limites de calibração, redundância e generalização temporal.